

A Packing of 85 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 85 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.567948. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.566664, obtained by deleting 1 of the 86 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.567948 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.566664, obtained by deleting 1 of the 86 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 85/84 = 1.655844$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 210 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

305643031479010297790147934813374091657468292518672330063110737809910568
5187092645146381723197

denominator:

194931773879499181971860549270042099712004861946543457973320481095680292
8637398782276462508475

B Coordinates

85 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N85.txt`.

```
169294774100 -91002121126
-154444905042 -617625815964
236366077291 -293683168935
504365098053 -281831899224
414265819823 357830526083
289233925002 49015214165
-161773612377 220262627909
-316650196901 -257251721319
-418560608630 345229023557
-100053712003 57287272574
-265176858067 -277441492881
-50097523633 237323522596
131300132687 -287763681253
209738483797 193173687039
-510295517016 12743362625
117965242050 -375709261838
-253133309272 380830611643
238520416549 -68013089864
190069884119 -65954698823
29423715727 357180504573
-151260138953 517410230317
693615572037 364602079739
213641188180 117420630855
-72788287591 -264175967984
-149091009403 12964737578
-285903340238 -21298324742
416341618631 -304487128457
559190071689 -329157889885
136730375375 594572713073
373747591556 27419225613
95492170257 345596088404
133534108758 -338043826257
416802121700 86184204670
385052148253 -278174136899
71312771215 -615824720530
-525508888213 32479331628
33380076141 232596230887
402030284275 -61463878018
-39422178758 310071209597
-167548295666 -166313766553
-21583343235 -95795330477
186713247977 460757232645
180949676388 -350000586169
163309774599 -129098931745
-261516323171 10858351546
-117457679361 -11781284501
206606718682 -489811846907
-211110327403 -113733514084
-439333176714 -681355601039
15116261366 212831080143
690995547756 -83935129894
-250441219743 294340198686
-181074894715 114726797929
-48064896583 -168813181022
-249043881414 319387584849
257112609773 -564649857039
15116677702 274270830035
556108297448 210073813358
47368120295 -157821088043
140178361133 28353428128
-14734955516 -316779490181
36354290065 -23312819558
161553339961 -404544021444
-489321877814 257589747134
-499657162304 -90816641596
-204120740590 -443796003250
446990384218 36551602135
268156682523 -169749166449
252148135538 464332800821
-332213365881 423618116850
49200917188 -219380864214
366246883382 170201003827
460214244148 99695848059
165052803590 13299093471
170557769263 -442091060548
367689064927 -96148547046
120270103755 531874439901
194711188703 111982860149
197253920869 160859681091
284055531780 -316534159970
628556381141 168379387512
-16019730232 -239546758107
-581153899042 287496364341
43345411480 397495871421
95621180642 680895223317
182007566007 -187337534382
37193691893 -40421608362
252742810927 186148246011
82247594130 337724447878
-326033326049 330246944304
11262048834 5178304765
-292344835935 12899458968
549987040418 557947571736
-68197403266 35103540943
-344335204529 357061200640
-23060698666 160474206109
604344840851 -159235466277
83142379952 -275547180938
54449659090 457844220572
-396403926148 -523766528024
404486787423 43532274377
-432147974108 32070474303
10994234256 -417892203839
-166601545718 -276067037922
211679895036 -52766410533
529160007756 -120842548209
271028446250 -56754085322
178354229288 -240465556091
34209938970 -17066236904
-182674259022 602410499248
-228965810478 -144828497958
-42130065668 -92270946740
-109335784413 -349894020520
137581824141 353369210253
-334107355833 -341334304491
86382212854 -415149496941
298300350167 934958583420
286394866146 273748170250
783543760070 -351019817973
103758796300 -620866575311
10733180977 -112290948571
318532618057 -575785647496
-3025465559 158188087506
-529940411460 121130449229
49079219586 -20250262370
191166024969 653869707956
375433893206 -19296709892
178981137680 40309365254
207176663520 317972049539
-290025906165 -306967313720
-525831449561 575299351179
47084964504 -14268276126
258083211375 46948785517
-295880822239 397993457498
-120359788185 200295689534
-64005153608 236635083956
-55032810675 -116006630713
401915798780 -143472911530
784420533005 276598647467
192321414880 -390447717797
676572016758 -22980986164
-148397203627 -452813923307
-373881573459 -237699418205
-171427309696 287601333961
-11921764524 487872343910
-3175492573 616430485665
-253894537308 -32918616232
45685245617 156480615168
258975090899 359838704759
210861022499 73805128974
512612899363 -336412229915
-193556051348 20761643583
-592774565072 -147732483858
375183694220 57874651656
-274717857767 -6914689934
470210699980 -45419356670
-283525059526 80449142256
92058720209 -545826566115
185134576136 -299713927944
-237470991506 -536360216214
631343846793 -129275896671
-224927576008 238233886060
-8260530963 240500306825
-150453872283 -51470363524
-245767032667 -426641074398
-200891523039 205773681245
324351611819 132919065121
-46468016993 210387163931
68976869759 -62104536972
167241860273 215736192163
5609168026 -621831930815
-168963262760 -379017525507
-41333280868 189017843756
77718019066 497407930044
-884489015372 134229985732
-30038426266 -117637406232
-520561898222 -442961195985
209567350400 -252601188343
258030440843 119187433746
-510790485766 -56324930797
132567534607 -271666834580
-105733417400 -298384110008
-299444004674 531515025423
243324890123 243954389073
373124825079 -242771467494
-17865471993 -319010673050
-201100661263 238822463440
9715897035 99445110357
189417858041 -519487743663
-463497167257 -144340072377
-297762315107 -529003572054
80424704800 -5656686962398
-348443136057 19894563298
-490409591287 10141686013
-469752585410 -20203136010
-230937506066 187387106303
-128714728414 245848319702
39812461577 -55864169132
-512733222278 70378835913
-272166591940 40147362097
126697663502 426381031383
-565220622315 -443932878965
-208837613168 -129298928495
22508055889 -51920554456
194538186261 68919568137
-13616336459 -363277853286
41813471995 240735785502
434388211973 -566197928229
-234332204892 282647039654
738764456721 24225927238
34391881886 -183366907824
-199064062094 -4469214802
-114838853181 105193681691
-122117642326 524291585122
-266694410490 -184063057763
289816559049 -505565600303
-97162087413 -32560993278
-372019814690 35504559629
-216818581406 -499890393806
-188010736078 -182136481923
298927917771 -605207331804
-408321405189 151694099774
-67791372726 -27433128254
-528933367297 -554357025785
353648739191 334266898630
-459411544732 210922291185
-25103071058 2697141976
300171574301 -203777997293
107307107642 -20150024793
25154846010 29885076540
-14332632768 123190852424
33720616345 21965688918
-174786752549 -357040369508
-235894401937 -371274143414
-504839572878 242065211822
-77146186105 -324490906783
350413489005 15602636728
-392776248567 -220319965503
126151366741 -279633508183
-359676612711 -48251881412
473151607297 -358456963530
73067587298 559022728510
237244555953 520752172943
-237929711243 -2082582212
139149069868 -62556429028
628208957167 -101688510800
186618127490 399717598915
95909050618 519551349980
23599139458 387924240726
345178648663 -176372853902
340966358514 -319039518514
-4383300808450 36012429026
31211718119 1324777273
268931369779 -167500816951
-302640275303 -262264354221
17115597584 405070019501
554083537120 203578488619
-18147909131 624852490875
-305370315952 -134198190954
-341226700565 81242629772
-51258748781 444981941160
-5097525412028 19702642813
151071270185 -256408436536
-162207758038 135802798129
55907589210 109923844640
-191586607338 627364289465
25391733381 -59635544347
-221087315433 555051661890
```

-107362093549 -111096435995
-150985354664 143157972742
166477661656 141572229431
-689984043285 -11200567927
-547663116554 -95921274478
65836913946 368211096988
-261264608098 -269235268307
-118349536471 405035386536
-108933372443 -431614425961
-424966457625 -368385868776
-321599300039 59618544227
-275471371667 248732312531
-450577276958 264395438937
-128388990318 -188893829617
33871887676 -184919071231
-180357365923 484096173343
-599570141347 -212264494849
-39443340721 171285813212
-347880119766 -112930493222
183467038861 -57062583629
52194155172 696314727258
438951874544 -386838036542
-372063700613 -389001758178
-4344944210726 86568287373
28739729785 14229581213
-2074859408 317428089656
395566753166 -16207100608
267039304295 -91789385206
89381880105 284649308207
-2009745485 -325654262661
190533241951 -241204166782
14253956506 -180317750570
66410923257 442921466701
-542411780747 -32689083810
15950259865 438234024335
-269653490221 82590787493
-364516506216 577546010448
32329662603 90223733942
186800220177 -49039606184
622073172290 251062662522
58624172472 -274734385342
-355960843359 331311238300
606498269310 -393589280898
-202039245232 131772364986
324886099410 273868841186
-56772554656 181308970565
301517223450 198962750280
285306581190 327958233802
-36486388548 171909365069
420314881274 455031510900
-45963455899 388395459380
-391635929962 322140416391
-182295687155 -241162514797
-335100871772 -65699550534
-15616600896 37593873416
511286596066 527011220374
-484801744484 311301284330
-100310970633 -99575250043
299362857941 31547513696
147643596819 -156774701596
-115167161225 468866261306
263939150753 -322231997043
25589363290 3593538388
-383511017774 -368013468804
51692358966 217632744260
-161994597982 242098617410
123444238688 325009530434
253896141672 178668909220
-338714418124 481590153802
-526376289534 187080485305
75454945362 -537351135989
-477974338863 -233543073313
390868550789 9962044934
-458576604244 279861400671
16086555957 102214087632
14844748258 -85908832846
307255617378 -65963133399
209537146153 134648421485
-154970781505 -396761665752
693842420755 62614195978
230941963387 597912012568
191543952751 72881404836
235282005237 -575070458190
-10118198546 162823075739
25564185635 -311871922337
-44758668306 593050787384
-599438698597 312691179382
-59512477970 383492501045
-172843877012 -194370182528
-151832664903 -111205854804
182780705233 -138801598104
190622441348 -258355068585
-391803331183 56786087791
76500528938 -401257945358
-392566043213 -76105597965
-398370254378 263986064594
-455813968293 398346307531
414559337721 -128281905865
50380750101 436129575517
-215617910198 9236854782
-219905079434 -521068672717
-109623857226 145559414327
286337556997 255473131935
-401741619779 4278993521
-241374332413 -315495636134
-224996202354 -3207659113419
-413380995858 419462441278
-628032157563 -62439797884
36392054190 338995556220
-6250243386 -687650837578
240336715556 -206812299030
-281132697633 -127735203948
-203274452561 -125557491304
-347674869328 66261313821
-21216599137 -190392120180
357584556870 328581765934
77561629942 94408047423
141541594574 316702894817
-267282567016 -502627988237
103553654073 -599501065693
-351484021368 360315751556
-357055229639 -119811450229
85442598007 -106406950900
-66253327164 294100403474
-64898439214 203131299581
-516042070729 55992728641
55898679770 9761349637
-447780616657 -34210358986
-82347377118 127636357947
-375533482599 -285274836719
-461101366963 674445811912
69977060378 485454537367
122169886488 -14698260896
-183485284725 27880669509
551689212201 125205683934
49445930415 29494056833
-189132811351 111507100604
-445070869621 -173116102588
-213130796112 -361185432572
-438475521170 -284101369884
-253565059196 249984371141
-77891956 246592863559
-269259593364 -82896958972
453045326291 -138562294851
-452141653246 -140621067056
238896957946 -75776306765
-211790237656 -187184566882
-394499506837 -140501496121
-4066643953 -348051856460
-60727599656 -4097387251
-118731616872 -435210271581
-505196775308 -196167211779
395710044344 -461465450075
198352571606 -122925407062
-505910896771 -132114330168
-148731338727 858033887128
-181678704646 -145596157307
170778971803 37603771387
19899746045 526679496654
379202609171 -314102115526
224318446183 347230894058
532927365743 712560727877
81451024322 -295781833128
203945187491 -2977232130023
-375907770198 -977011717427
366943938934 -205941949929
-161926010652 186948349562
440304176461 -349241173526
-388103013540 1651989931846
200233804954 -531619938012
-49691244637 213049903526
30276456212 -178177987633
-315258114283 194274515295
31119854045 192004488732
39085689039 345150847754
94823522447 -2037865027703
379564628502 62995171715
60134021279 345718214453
118448363745 -422739604444
-69041539232 136940685304
596765465314 384782215485
-230710804481 -347876451374
-559719601168 417979980378
-193542285333 340596056066
-16289174116 -10941533739
243365336312 -446007704641
501552554039 10285326269
250293675517 287114675395
-287287782324 -560336701329
-314456500453 359773064498
57627460473 208633157862
-222320068320 103730369697
567786160566 189503734074
179727709472 -262295669611
366915471537 -52209308892
-276202596901 710310293093
370552535657 284103778301
253063085976 -281856610249
16964847035 -218909712376
-387340999148 -125419024129
600451679244 310288238264
243284285346 18657777601
29056209464 -92976984434
126891062549 -373500160841
-27186977105 155402647876
111607580537 -345132641933
-254658043230 259807825015
-230018839219 -277957137489
14789038669 -366036335054
664000083602 238383623223
-292158313373 -277602521046
18480149809 221058942389
-431405998021 506241417844
375931819323 -260467394347
-21403561885 303589893714
-122790714316 55616157060
216082991731 -19570191212
-216849751319 80181413200
-142876751927 -280672199762
-482272873869 244669112310
-110866859991 -9175842938
131968373211 609848336071
260568806035 -227755145544
-244701602520 -464541213887
20708236080 448050702969
412389868513 -118716946544
-570357003206 -5899975002
215796619468 -104965821411
409887745319 -125155562486
207835712230 117483817728
-467267215288 -241352151878
-36831939608 838055997829
12721064389 295892145057
-124523397956 12557159889
-163482275141 -306471864979
271622627506 -84753814231
-513746760203 61697040477
-377391027889 79388385472
686266369719 148489248534
-223299293170 -464515629271
49622140117 366024660491
52481759589 -99205970638
-247171125009 183906664364
-324564763430 294808239844
198568508919 29010062365
-61123518512 -244132766892
103929058062 -610188056539
-101006122496 254003790990
493309567862 -18356341909
-352866294658 110964174034
-314604109978 -335962038979
484759670773 65739939643
-178545642102 160923147202
37899927884 75446707933
473059781200 449516034512
-9462510644 653486805049
256252641806 -344415436770
-101082708719 -16551637041
78797677590 78265713302
432995397043 -291161663736
221991300935 224229066151
402216071262 -168390929784
-40786145929 291439284240
-576573866450 -41529062637
28180116269 -206885516672
-67342944400 178832274805
-183481592474 402223077779
182097510882 -574782940083
-446132265609 -262976490751
-294920454642 -425978053101
-310925873500 130953933799
-411493145525 -48979419890
-174149701551 -728562689405
103571709081 -409203127334
40749367861 35780606310
-629947849980 76117059446
380574597907 -74822043380
11181667740 98375696379
-338781611228 -282485288027
326297682053 -433546267204
121925149872 63565151126
100261733381 72105603655
-256917236637 80688076091
-55364690249 -356245042429
-163021586440 -553524131860
-422765958712 269266182757
137043806656 260504525970
146242364593 -285671024407
604945219694 -307835689338
-152467342439 -336541548844
-55923061703 152083454101
244116630836 91016394517
48827460473 314290841970
17450606149 -150532418230
-75270755427 -340380413617
242442020723 54659211484
-60289442448 -122894527671
325847754510 -105381907878
34758623945 -90861812701
100961874873 -766458893783
-90024140502 -60919594801
-179870311502 -366229621590
-636428668833 165125587820
-498930320555 -267335420153
-370510497007 38277341109
-504305263506 -56967340509
-324524616265 278961056182
55936557236 -153156101257
-288024647869 -579857247194
342496839358 -368496523110
-149278047428 -412091811505
100581997505 67378808927
-170091616180 110417550028
-287522653277 -385078029278
-394575287305 295217487102
-639723634540 -315393165306
-241841952039 -210130789670
6383287157 -442743609603
15127107738 -357032593899
-18005026885 -259101286071
-350635190548 -63152934070
265757778310 156544811012
-47823232964 -318459565711
66595088014 -152628927894
297250966165 -209973197628
492970635109 -518120786619
-547534199619 -345364059208
41581707005 52072348739
-155293032157 253989360258
3706464618 -342039832794
-432373362127 95785377995
26359300613 318477728055
-170720025215 -140383770823
-512318620865 603461767556
-386649678412 -279364267241
-213416161313 -272411236860
-6777399766 -223171478174
-24168515914 -344243184789
321236482138 -411439405682
255440693253 50018094691
177331146315 18431385969
-68995363991 67164615541
53038320155 -426974834921
508589899352 44283290582
-288544962963 -141253361907
375486689663 436089123336
163146833414 -107212163420
-63327898592 -226480169043
-113635163488 -93491038627
138157722963 82579016380
879920291439 194151295921
112156119530 -35871459922
202091806689 -46635139216
-197867224228 -302092028386
58512521473 -90670487036
-114042414562 748562083856
-174453978366 391385707722
37328358320 -161936199392
230023579378 -322568396006
-586061009310 248198717377
-231631235738 -5933291848
361113411891 322270600174
151041967085 -69991658592
85314759996 -264676744450
214752496353 -41703529934
-33366943770 -101178162221
-553398357922 -87604531059
-213460972772 234693866429
-166585881607 19429237211
-124844345607 -804406464207
340755653623 124038004772
-57297913378 -106943336046
26378771961 -565029083203
-746120631428 6532540715
171349870213 -288530626921
-173454847693 105800553072
-246382422962 556846039352
-145261955539 -297820778155
296857047763 278242484600
-191302905425 -16016472216
269864556146 280639609370
15036853800 199674888913
-325374626747 -45398136706
-228591211327 130647465792
239679064401 410479829360
-105770772079 -252414685164
-452744595864 263461411409
126569240382 -127717448294
-22189881735 624144825747
635145953700 -41190598581
-32650581756 439959444100
-383471506801 -198723020347
372266981601 176085795125
-22368219565 -59900820177
-39150002591 480072865554
25330722452 -495217540900
-53415830578 56392435045
279106391505 -1764281854116
455132227948 266147191193
144897009206 251780872263
-417557685440 541386791971
-75466386731 -109969279527
-60811907555 -126371486786
-34748895178 202409440652
13885518084 25068248118
-66625982510 91233791648
1056769801 -154022589307
-493965456555 180995984783

-267147450990 -889477744936	-116962656120 -303577094834	269112262924 763855075272	-126317943111 10834529690
105439510956 226690726746	-555129865012 -550749603	481936902495 -62552105513	-330514061192 -210395395626
-10629254684 18080305310	-319961369063 60642129783	-106658980720 26780367724	-359536338350 -57724340886
-156590875316 38296777833	449467069508 310920339560	284768544259 125010431705	344904835579 254991543889
269549124242 -193503069268	-361352161461 331817010894	64823834687 -425750933230	355471486650 -70216389701
86876272173 108625822117	246759534648 -23009384127	-448868119908 286303072699	-187801104183 104202788132
330075481483 -384228839872	-183207797860 133936571284	320745126625 44979442135	-257299878279 32494069016
-29167589105 128585939774	44605819196 -306603396693	320589182759 -296171383464	-81221548783 -249671823230
-665550359633 -159339726206	-583054050365 -91576778488	-56383255441 -141215057488	582096110298 -280897850843
-147110820183 132742081368	275624319346 412335539930	206305578730 525238949047	46589087205 -312375197089
325801075565 376802859484	-87354745205 -138581836508	-2104822627 -65534399203	-224565248681 -19288305827
-114402015120 670547541775	322754248557 -432304611870	-257770064119 -92895716574	591357646867 -155875462085
-297292291434 105174520929	-157550518253 23745417348	379627138100 -227420021536	-367544491257 -27332555437
68805560992 200031477144	553876425099 136760844057	-604966127096 240163203498	-298362729176 33803516164
245928023494 339525780229	-65629048265 -138539373035	-434946196177 -32526667422	386473849153 229698022097
390851792371 -173615564705	223407301957 -404588587807	-136524279531 -167281633446	-109541030283 -631418055472
1940009012 -68669079245	-227022687333 395785636526	-144168004873 47928231160	-129050250206 448869486113
-272211411804 -312307657683	181465749306 403356571506	385029297511 102861072510	329679646983 164789910052
-41739363405 549806832617	-345907785647 84883853940	-29313401347 -734806850291	192623038283 -422317897607
118713075859 -22754320678	-222676213031 -29695303512	441909244278 -330097523867	-223112579948 -131988305319
-78721716218 216926324916	-318228595169 16997621886	-208470003316 -583770071950	-150147367876 -149160078857
-236541825488 109536679515	-354638195966 115218741532	210493927410 9290965132	246852635036 744489465354
5612989450 -46161886073	196696009522 -567357046731	-169659099747 -219829932448	-315688365406 24747966587
383993419764 28334871822	-33520179549 -144469414955	49054164505 -20819795809	-204845607567 -147586873640
-22789468085 694296498880	-218668264180 516822127083	2826894407 244747885877	-94838887852 380084001220
245515560959 -221235528633	374190660592 168655092698	-402667682997 533311020827	-67837940060 343390889480
-549852298710 -81655207802	-292064225917 167358887189	416241143963 333460760205	497657826870 -241213734007
-580774983655 3025709097	-63761749518 167927882397	-524895391322 -117008118767	-164104118379 202170435112
79668490154 -409923586093	-535453978941 -532752090812	255195871482 -65380128500	138798288148 -196129378938
179313999092 -409922822005	111929474080 399519936845	-98550565892 -167091084349	664806929706 8831709571
146687096334 -50717103808	-154608511099 -186798491539	-268887759056 -92012701290	-159610725992 -33309549469
75563519705 -35296896668	127750757208 -239268633441	-339177477814 74046946605	-192148988943 -392512102845
104561360124 503496227369	-11353645621 -222417488388	377338850497 -423376748752	-373476882267 234899744120
-641003545437 133172501491	-340620920274 71123223243	32011308643 -240802020365	-109531096657 127456080069
395711579529 147000061945	-90231157973 -2387199025658	367636045584 283771899533	504479995606 155138799576
-244719490821 -72070738896	-124677855645 -476553670625	183537622757 -136696668463	63787769530 154518596676
313307062529 456406262509	-66196782554 -160690177937	-316400463450 99740779547	-700331161914 75058224313
398852992324 18234355150	746266091100 -16690959807	233113271909 -632538759833	112677626623 386960731600
-196808384389 391692024218	-485275127562 76531150778	156497081659 -137406352260	135173914652 -181755163650
-319173831879 -301315965844	103067729329 -614513871725	507576776005 375173607966	-25064577212 -655788356587
-360694200712 -248599940269	146044012542 -188808425193	-252645577241 -314017851410	-16179914942 -184100589250
7112717686 -190637912913	309334355528 74941149941	-36431258450 320265157441	175230668480 -272412523914
584884729671 -383313118793	-262391162005 -50382925435	-139174877790 -156844783677	392308374695 425124870458
297279383393 -68355226420	116217653303 420630351707	-11570989149 -190082775301	484262575469 -19259561676
296769261526 3476866364	-146206565348 553826252887	-458388981252 -371003330876	-66853254537 -207199969868
-400311608621 271044526593	251946556326 -322417145000	398519144330 216298812655	20049283478 -371594158618
206586407299 62794619833	-157406746847 49486002815	468898194367 -246409242163	62234245448 155722572704
-214684838868 -736758752013	-74874005551 -482460416288	458851738383 118169630668	344286227616 -395503986975
20434285001 -165828059760	93996713148 4691926540	108367838429 -105068347692	-224526986439 288867263147
-2350906877 108304054504	822524523306 90740770257	170000122670 -409027348481	-526237415642 -54407460480
274648750315 -263297099188	3055630048 353719829203	-37193929809 -496932181272	-228185633423 -52413749522
-419542493301 -424114126467	-180265785301 251492651247	-371205885531 390261367428	-287281697288 315438150542
-18109961687 319354376129	-220052240770 -237518228065	344283522252 -190292203676	149562079899 518225866566
276193709368 432786302437	34859027553 -192189008791	-23090319914 473728761948	-165367274769 42128008503
-49049976998 -142738961380	-242808767976 -196023263859	-273128438139 -927282335663	344495384493 -417677435442
629073922395 -129395111520	-254969553373 -507454555966	160431125798 -211159689286	115031529708 -415254804171
-14838991227 232030077159	-233045303822 -401010361867	274084731248 -224911199507	-99434298726 429918686632
442627290724 -391642984933	102323052347 147656163678	264417355281 533456907671	-97949446823 161551225564
-137428573512 -357678029328	-585953700056 482554244926	296362043119 -157406352877	120297425600 127408177140
-103405281380 292831430327	230615129227 -312908155868	-362614076368 429681363357	310089017725 -115297541728
-219278236922 -59051965031	45429854678 -130511374183	149004724465 196433900432	-789370432569 -182693507343
9157533113 603325724817	574918660698 130574465990	-387632892075 -59429407571	68095476795 -98433539128
294868105881 -66670508725	293286582416 -82152968923	493739131523 315437334464	-146310594692 -559013117222
10833323869 557140037446	-87398951789 54420682956	223352947358 296098096614	-247965591086 -235196198163
248144060712 8297277956	312811404557 183257184662	58537917475 -800940367181	